Двоичная система счисления. Арифметические операции в двоичной системе счисления

Информатика · 8 класс · урок 3 · Системы счисления

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Перевод в двоичную систему

Запишите в двоичной системе числа: 100, 255, 512, 1000. Для каждого укажите количество разрядов.

Задание 2. Сложение

Выполните сложение в двоичной системе: а) $11011_2 + 1011_2$; б) $1111_2 + 1_2$; в) $101101_2 + 11011_2$. Проверьте каждый результат через десятичную систему.

Задание 3. Вычитание

Выполните вычитание: а) $11010_2 - 1011_2$; б) $100000_2 - 1_2$; в) $101100_2 - 1111_2$.

Задание 4. Умножение

Вычислите: а) $1101_2 \cdot 11_2$; б) $1010_2 \cdot 101_2$.

Справочная страница

Двоичная система счисления. Арифметические операции в двоичной системе счисления

1 Ключевые определения

> **Двоичная система счисления** — позиционная система счисления с основанием 2, в которой для записи чисел используются только цифры 0 и 1.

2 Опорная таблица

Номер разряда	0	1	2	3	4	5	6	7
Вес, 2 в степени	1	2	4	8	16	32	64	128

3 Опорный конспект

```
ДВОИЧНАЯ СИСТЕМА: цифры 0 и 1, основание 2
веса: 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024

ПЕРЕВОД 10 -> 2: делить на 2, остатки читать СНИЗУ ВВЕРХ
  197 -> 11000101     (128+64+4+1 = 197)

СЛОЖЕНИЕ           ВЫЧИТАНИЕ            УМНОЖЕНИЕ
 0+0=0              0-0=0                0*0=0
 0+1=1              1-0=1                1*0=0
 1+1=10             1-1=0                1*1=1
 1+1+1=11           0-1: заём (10-1=1)  на 1 - сдвиг влево
 перенос 1          заём через нули: 10000-1 = 1111

  101101 + 011011 = 1001000   (45 + 27 = 72)
  11010  - 01011  = 1111      (26 - 11 = 15)
  1101   * 0101   = 1000001   (13 *  5 = 65)
```

4 Проверь себя

1. Какие цифры используются в двоичной системе и чему равно её основание?

2. Как перевести десятичное число в двоичную систему делением?

Ключи и критерии

для учителя · урок 3 · Двоичная система счисления. Арифметические операции в двоичной системе счисления

1 Ответы к заданиям

Задание 1. $100_{10} = 1100100_2$ (7 разрядов); $255_{10} = 11111111_2$ (8); $512_{10} = 1000000000_2$ (10); $1000_{10} = 1111101000_2$ (10).

Задание 2. а) $11011_2 + 1011_2 = 100110_2$ (27 + 11 = 38); б) $1111_2 + 1_2 = 10000_2$ (15 + 1 = 16); в) $101101_2 + 11011_2 = 1001000_2$ (45 + 27 = 72).

Задание 3. а) 1111_2 (26 − 11 = 15); б) 11111_2 (32 − 1 = 31); в) 11101_2 (44 − 15 = 29).

Задание 4. а) 100111_2 (13 · 3 = 39); б) 110010_2 (10 · 5 = 50).

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**г**	**б**

3 Домашнее задание

1. Выучить степени двойки от 2^0 до 2^{10} и таблицу сложения двоичных цифр.

2. Перевести в двоичную систему числа 33, 64, 129, 500 и выполнить обратную проверку по весам разрядов.

3. Выполнить в столбик: $11011_2 + 101_2$, $10010_2 - 111_2$, $1011_2 \cdot 10_2$; проверить каждый ответ через десятичную систему.

4. *(По желанию)* Составить и решить задачу о покупке в магазине, где все цены записаны в двоичной системе, и оформить её с проверкой суммы в десятичной.